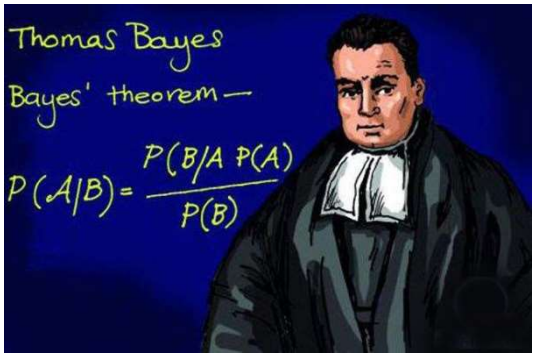
贝叶斯公式



Thomas Bayes (1702-1763)
英国数学家

通常，事件A在事件B发生的条件下发生的概率，与事件B在事件A发生的条件下发生的概率是不一样的。然而，这两者是有确定的关系，贝叶斯公式就是描述这种条件关系概率的公式。

设*A*、*B*是两个事件，在事件*B*发生的条件下事件*A*发生的概率是 $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$，同样的在事件*A*发生的条件下事件*B*发生的概率是$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$。

A、*B*的联合概率公式为 $P(A \cap B) = P(A|B)\,P(B) = P(B|A)\,P(A)$ 。上式两边同除以P(*B*)，若P(*B*)是非零的，我们可以得到贝叶斯公式:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

贝叶斯公式

贝叶斯公式: $P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$

如果A是个二选一（非此即彼）的事件，那么 $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$

其中$\overline{A}$是A的补集（即非A）。故贝叶斯公式亦可写成：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\overline{A})P(\overline{A})}$$

在更一般化的情况，假设$\{A_i\}$是事件集合里的某一事件，对于任意的A_i，$i=1,2,\ldots,n$，贝叶斯公式可用下式表示：

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)\,P(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B|A_j)\,P(A_j)}$$